

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

SVT • 1re C TI

Application de la biotechnologie dans la production de biens et services

Module 4 : La Biotechnologie

Cette fiche évalue les connaissances de base et l'application directe du cours sur les biotechnologies.

EXERCICE 1 Définition et domaines

1. Donnez la définition de la biotechnologie selon la convention de la biodiversité (1992).
2. Citez les trois grands secteurs d'application majeurs de la biotechnologie.
3. Complétez le tableau suivant en associant chaque exemple à son secteur d'application.

Exemple	Secteur (Agroalimentaire / Santé / Environnement)
Production de yaourt par fermentation lactique	
Production d'insuline humaine par bactérie GM	
Épuration des eaux usées par boues activées	
Obtention de maïs résistant aux insectes (Bt)	
Production d'enzymes pour lessives	

EXERCICE 2 Biotechnologies traditionnelles vs modernes

1. Quelle est la différence fondamentale entre une biotechnologie traditionnelle et une biotechnologie moderne au niveau de la manipulation du matériel génétique ?
2. Parmi les propositions suivantes, cochez celles qui relèvent des biotechnologies modernes :
 - ☐ Fabrication du vin par levures indigènes.
 - ☐ Sélection assistée par marqueurs moléculaires (MAS).
 - ☐ Amélioration des plantes par croisements empiriques.
 - ☐ Transgénèse (introduction d'un gène étranger).
 - ☐ Fabrication du fromage au lait cru.
3. Citez un exemple de biotechnologie enzymatique moderne utilisée dans l'industrie agroalimentaire.

EXERCICE 3 Principes de procédés : La fermentation

1. Écrivez l'équation bilan simplifiée de la fermentation alcoolique réalisée par *Saccharomyces cerevisiae*.
2. Précisez le nom du gaz dégagé au cours de cette réaction.
3. Dans quelles conditions de milieu (aérobie / anaérobie) cette fermentation a-t-elle lieu ?
4. Donnez deux exemples de produits finis issus de cette fermentation dans l'industrie agroalimentaire.

EXERCICE 4 Vrai ou Faux ? Justifiez brièvement

1. Les biotechnologies traditionnelles font systématiquement appel à des organismes génétiquement modifiés (OGM).
2. La sélection assistée par marqueurs (MAS) permet d'accélérer la création variétale sans modifier le génome de l'organisme.
3. L'utilisation de bactéries pour dégrader des hydrocarbures dans un sol pollué est un exemple de bioremédiation.
4. L'insuline produite par biotechnologie (bactéries GM) est structurellement différente de l'insuline humaine naturelle.

EXERCICE 5 Enjeux économiques et éthiques

1. Citez deux avantages économiques majeurs liés au développement des biotechnologies modernes.
2. Un Variety de riz transgénique « Golden Rice » a été modifiée pour produire du bêta-carotène (provitamine A). Identifiez l'enjeu éthique principal soulevé par sa diffusion dans les pays en développement (choisissez la bonne réponse) :
 - ☐ Risque toxicologique immédiat pour le consommateur.
 - ☐ Brevetage du vivant et dépendance des agriculteurs vis-à-vis des semenciers.
 - ☐ Disparition totale de la biodiversité sauvage locale.
 - ☐ Incompatibilité avec les rites religieux locaux.
3. Complétez la phrase : « Le principe de _____ impose d'évaluer les risques potentiels pour la santé et l'environnement avant toute mise sur le marché d'un OGM, même en l'absence de certitude scientifique absolue. »

EXERCICE 6 Analyse de document : Production d'une enzyme industrielle

1. On souhaite produire de l'amylase (enzyme hydrolyse l'amidon) pour l'industrie textile. On utilise une souche de *Bacillus subtilis* modifiée génétiquement. Nommez les deux grandes étapes du procédé après la culture du micro-organisme : _____ et _____.
2. Pourquoi utilise-t-on de préférence un micro-organisme modifié (OGM) plutôt que la souche sauvage pour cette production industrielle ? (Un argument technique).
3. Quelle mesure de confinement biologique est obligatoire en fin de production avant rejet des effluents ?